

02 關聯式資料庫介紹

黃彬華編撰

- ✧ 關聯式資料庫概論
- ✧ SQL 簡介
- ✧ 資料庫概論
- ✧ 資料庫關係者
- ✧ 交易管理
- ✧ 關聯式資料庫管理系統
- ✧ 為什麼要採關聯式設計？
- ✧ 主鍵
- ✧ 外鍵
- ✧ 資料庫正規化
- ✧ 第 1 正規化
- ✧ 第 2 正規化
- ✧ 第 3 正規化
- ✧ 反正規化

❖ 關聯式資料庫 (Relational Database)

- 基於 1970 年 IBM 研究員 Edgar Frank Codd 提出的關聯模型 (Relational Model) 理論
- 以表格 (table) 方式來儲存與呈現資料，再以關聯 (relationships) 方式連結不同表格之間的資料
- SQL 指令就是用於關聯式資料庫

SQL 簡介 - 1

黃彬華編撰

- ❖ SQL (Structured Query Language，結構化查詢語言)
 - IBM 公司於 1970 年初發展出來的一套專門用於關聯式資料庫存取的語法
 - ANSI (早期) 與 ISO (目前) 先後主導了 SQL 標準
 - 雖然 SQL 有標準，但資料庫廠商並沒有完全遵循，而對標準 SQL 做了一定程度的修改或擴充，而導致不一定相容情況
 - SQL 關鍵字不區別大小寫
 - 以 SQL 為基礎的擴展語言，常用於 stored procedure
 - ✦ Oracle DB 為 PL-SQL (Procedural Language - SQL)
 - ✦ MS SQL Server 為 Transact-SQL (T-SQL)
 - ✦ MySQL 也有自己語法，但沒有特別名稱

SQL 簡介 - 2

黃彬華編撰

- ❖ SQL 語法種類
- ❖ 資料定義語言 (Data Definition Language, DDL)
 - 建立、修改或移除資料庫或其他資料庫物件的語法
 - 以 CREATE、ALTER、DROP 語法為主
- ❖ 資料處理語言 (Data Manipulation Language, DML)
 - 處理表格內資料的語法
 - 以 INSERT、UPDATE、DELETE 語法為主
- ❖ 資料查詢語言 (Data Query Language, DQL)
 - 只有查詢而不發生異動的 SELECT 語法屬之；也有將其歸在 DML
- ❖ 資料控制語言 (Data Control Language, DCL)
 - 對使用者設定資料庫或其他資料庫物件使用權限的語法
 - 以 GRANT、REVOKE 語法為主

❖ 資料庫

- 資料庫是一種邏輯結構，用來組織資料表 (tables)、檢視 (views)、索引 (indexes)、預存程序 (stored procedures)、觸發器 (triggers) 等資料庫物件
- 在 MySQL 中，資料庫 (database) 與 schema 是同義詞，所以下列 SQL 指令都是建立資料庫
 - ✦ `CREATE DATABASE mydb;`
 - ✦ `CREATE SCHEMA mydb;`

❖ 表格 (Table)

- 真正儲存資料庫資料地方
- 以欄 (column) 與列 (row) 方式來儲存資料

資料庫關係者 - 1

黃彬華編撰

- ❖ 資料庫設計師 (Database Designer)

- 負責設計整個資料庫的架構，主要工作如下

- ✦ 資料建模：分析業務需求，設計 ER 模型（實體關聯圖），包含定義實體、屬性、關聯
 - ✦ 資料表設計：根據模型建立資料表、主鍵、外鍵、資料類型與限制條件
 - ✦ 正規化：將資料結構正規化（Normal Forms）以減少冗餘

- ❖ 資料庫管理師 (Database Administrator, DBA)

- 資料庫建好後交由資料庫管理師來維護與管理資料庫系統，使其正常運作，主要工作如下

- ✦ 使用者權限管理：建立使用者帳號並授權、防止違規存取
 - ✦ 資料庫備份與還原
 - ✦ 效能監控

資料庫關係者 - 2

黃彬華編撰

- ❖ 資料分析師 (Data Analyst)
 - 負責搜集、整理、分析資料，並從中提取有價值資訊。其中資料庫當然也是資料搜集的來源
- ❖ 應用程式設計師 (Application Designer)
 - 負責撰寫應用程式連結資料庫，讓使用者可以透過該應用程式與資料庫互動
- ❖ 一般使用者 (End User)
 - 透過上述應用程式存取資料庫

❖ 交易管理 (Transaction Management)

- 對資料庫執行一個交易可能包含一連串的新增、修改或刪除指令。為了保證交易的正確與可靠，必須符合ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability)

❖ Atomicity (單元性)

- 一個交易中所含有的所有運算不是完全做完就是完全不做
- 範例
 - ✦ A從自己帳戶匯款 1000 元到 B 的帳戶。A 帳戶扣除 1000 元，B 帳戶增加 1000 元必須都做完
 - ✦ 執行過程中發生錯誤必須回復 (roll back) 到尚未匯款前的狀態

- ❖ Consistency (一致性)
 - 資料庫在交易前後都必須符合設定的規則與限制條件，例如遵守主鍵、外鍵規則
 - 範例
 - ❖ 新增一本書，其 PUBLISHER_ID "P003" 必須存在於 PUBLISHER 表格，否則新增失敗

BOOK				
ISBN	BOOK_NAME	PRICE	AUTHOR	PUBLISHER_ID
9780596009205	Head First Java	1186	Kathy Sierra	P001
9781118407813	Java For Dummies	550	Barry Burd	P002
9781617291999	Java 8 in Action	936	Raoul-gabriel Urma	P003 X

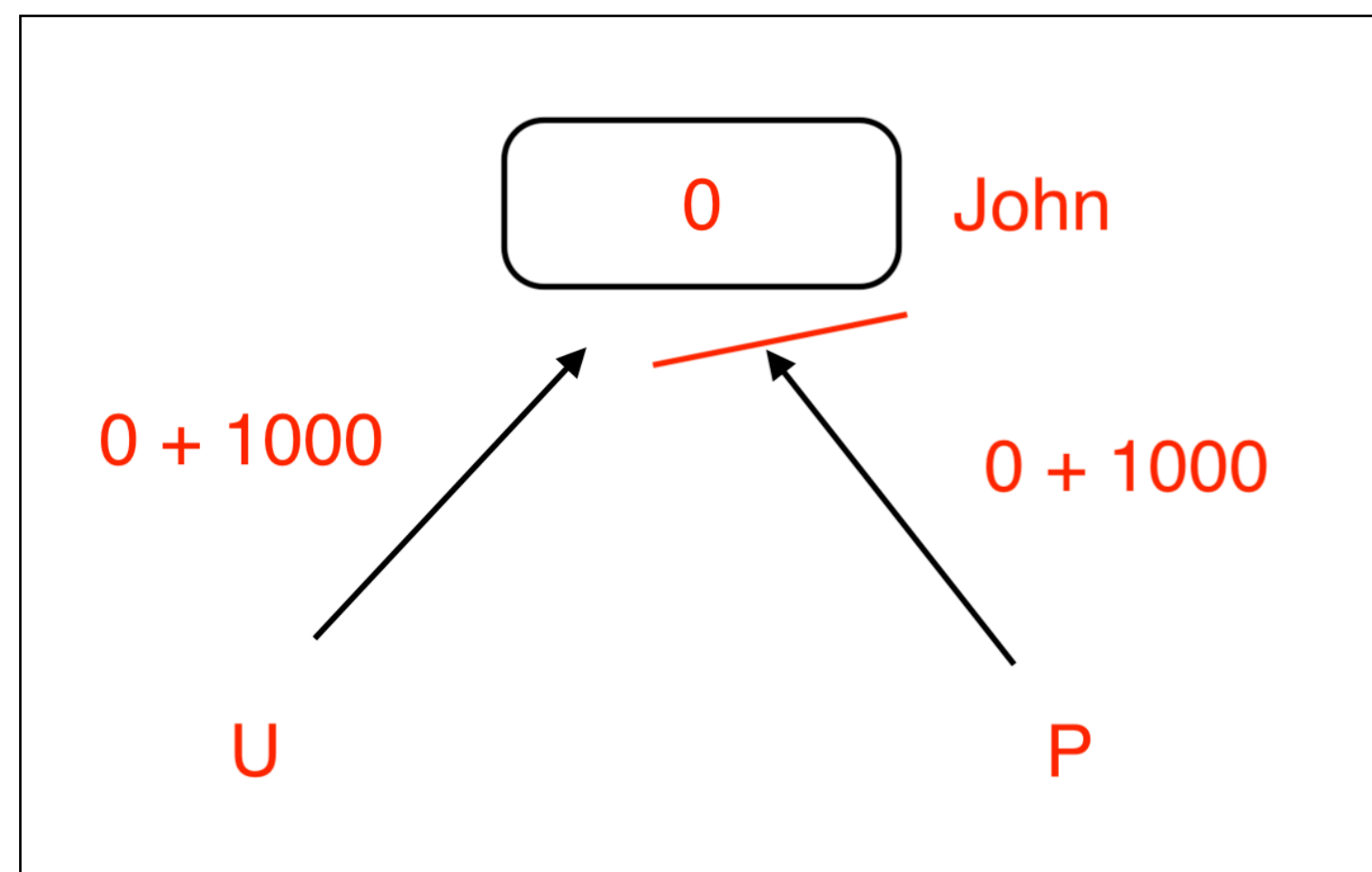
PUBLISHER			
PUBLISHER_ID	PUBLISHER_NAME	CONTACT	PHONE
P001	O'Reilly	Ocean	02-23456789
P002	John Wiley, Sons Inc	Don	03-36962869
P003 ?			

交易管理 - 4

黃彬華編撰

❖ Isolation (隔離性)

- 同時進行多筆交易應該互不干擾
- 例如同時有 2 個交易要更新同一筆資料，後交易需要等待前交易完成方能進行修改，也就是預防同時性 (synchronization) 可能造成的錯誤
- 範例
 - ✦ U、P 公司同時匯款 1000 元到 John 帳戶。當 U 匯款至 John 帳戶時，必須鎖定 John 帳戶直到匯款結束才能讓 P 匯款至 John 帳戶



❖ Durability (永久性)

- 一旦交易成功，對資料的變更即永久有效，即使系統故障也不影響
- 須仰賴資料庫備份與交易日誌 (log)

關聯式資料庫管理系統

黃彬華編撰

- ❖ 資料庫管理系統 (Database Management System , DBMS)
 - 管理資料庫的大型軟體
 - 讓想要維護資料庫的人，例如資料庫管理師 (DBA)，可透過文字或是圖形化介面來完成資料庫相關事務處理，例如：資料的增刪改查 (CRUD)
- ❖ 關聯式資料庫管理系統 (Relational Database Management System, RDBMS)
 - 專門用來管理關聯式資料庫的系統
 - 現今資料庫管理系統大多屬之
 - DB-Engines 列出最受歡迎資料庫管理系統前4名皆屬之：
 - ✦ Oracle Database
 - ✦ MySQL Database
 - ✦ Microsoft SQL Server
 - ✦ PostgreSQL

為什麼要採關聯式設計？ - 1

黃彬華編撰

- ❖ 將所有資料儲存在一個表格內會有資料重複問題，如果資料量大會造成
 - 浪費儲存空間
 - 資料錯誤率提高
 - 增加修改上困難

BOOK							
ISBN	BOOK_NAME	PRICE	AUTHOR	PUBLISHER_ID	PUBLISHER_NAME	CONTACT	PHONE
9780596009205	Head First Java	1186	Kathy Sierra	P001	O'Reilly	Ocean	02-23456789
9780596809157	R Cookbook	935	Paul Teetor	P001	O'Reilly	Ocean	02-23456789
9781491936696	iOS 9 Swift Programming Cookbook	1443	Vandad Nahavandipoor	P001	O'Reilly	Ocean	02-23456789
9781118407813	Programming with Java For Dummies	550	Barry Burd	P002	John Wiley, Sons Inc	Don	03-36962869
9781617291999	Java 8 in Action	936	Raoul-gabriel Urma	P003	Manning Publications	Mary	04-43456789
9781430237174	Pro IOS Apps Performance Optimization	1151	Khang Vo	P004	Apress	Allen	05-59876543
9781484226766	Python Unit Test Automation	731	Ashwin Pajankar	P004	Apress	Allen	05-59876543
9780071751292	Oracle Database 11g	1139	Jinyu Wang	P005	McGraw-Hill	Mike	06-69876543
9781259587405	Programming the Raspberry Pi	440	Simon Monk	P005	McGraw-Hill	Mike	06-69876543
9780134543666	Starting Out with Python	5451	Tony Gaddis	P006	Pearson	Paul	09-98767867

為什麼要採關聯式設計？ - 2

黃彬華編撰

- ❖ 要解決資料重複的問題，可將前頁表格分割成「BOOK」與「PUBLISHER」2個表格；「PUBLISHER_ID」即為關聯欄位

BOOK				
ISBN	BOOK_NAME	PRICE	AUTHOR	PUBLISHER_ID
9780596009205	Head First Java	1186	Kathy Sierra	P001
9780596809157	R Cookbook	935	Paul Teetor	P001
9781491936696	iOS 9 Swift Programming Cookbook	1443	Vandad Nahavandipoor	P001
9781118407813	Programming with Java For Dummies	550	Barry Burd	P002
9781617291999	Java 8 in Action	936	Raoul-gabriel Urma	P003
9781430237174	Pro IOS Apps Performance Optimization	1151	Khang Vo	P004
9781484226766	Python Unit Test Automation	731	Ashwin Pajankar	P004
9780071751292	Oracle Database 11g	1139	Jinyu Wang	P005
9781259587405	Programming the Raspberry Pi	440	Simon Monk	P005
9780134543666	Starting Out with Python	5451	Tony Gaddis	P006



PUBLISHER			
PUBLISHER_ID	PUBLISHER_NAME	CONTACT	PHONE
P001	O'Reilly	Ocean	02-23456789
P002	John Wiley, Sons Inc	Don	03-36962869
P003	Manning Publications	Mary	04-43456789
P004	Apress	Allen	05-59876543
P005	McGraw-Hill	Mike	06-69876543
P006	Pearson	Paul	09-98767867

主鍵 - 1

黃彬華編撰

- ❖ 主鍵 (Primary Key, PK)
 - 主鍵欄位內的值是唯一不可重複的
 - 主鍵欄位最好是個重要的辨識欄位
 - ✦ 所以會設定為 NOT NULL

主鍵 - 2

黃彬華編撰

❖ 主鍵建立過程

- 超鍵 (Super Key)

- ✦ 符合唯一性

- * 假設除了 ISBN 書號，再新增書籍編號，方便自己使用

- * ISBN 書號、書籍編號、ISBN 書號 + 書籍編號 皆為超鍵

- 候選鍵 (Candidate Key)

- ✦ 符合唯一性與最小性

- * ISBN 書號、書籍編號符合最小性 (單一欄位比多個欄位更符合最小性)

- ✦ 主鍵是由候選鍵中挑選出來

- 次要鍵 (Alternate Key)

- ✦ 沒被選為主鍵的其他候選鍵

- * 書籍編號被選為主鍵，ISBN 書號即為次要鍵

外鍵

黃彬華編撰

- ❖ 外鍵 (Foreign Key, FK)
 - 外鍵欄位是為了關聯而存在的
 - 外鍵欄位必須參照到另一個表格的主鍵欄位，以避免多頭馬車
 - 主鍵欄位必須有值，外鍵方可關聯

BOOK					PUBLISHER			
ISBN	BOOK_NAME	PRICE	AUTHOR	PUBLISHER_ID	PUBLISHER_ID	PUBLISHER_NAME	CONTACT	PHONE
9780596009205	Head First Java	1186	Kathy Sierra	P001	P001	O'Reilly	Ocean	02-23456789
9781118407813	Java For Dummies	550	Barry Burd	P002	P002	John Wiley, Sons Inc	Don	03-36962869
9781617291999	Java 8 in Action	936	Raoul-gabriel Urma	P003 X	P003 ?			

資料庫正規化

黃彬華編撰

❖ 資料庫正規化 (Normalization)

- 建立資料庫內的表格與欄位時所應採用的設計法則
- 減少表格內的資料重複過冗
- 增進資料的一致性

❖ 正規化種類

- 第 1 正規化 (First Normal Form, 1NF)
- 第 2 正規化 (Second Normal Form, 2NF)
- 第 3 正規化 (Third Normal Form, 3NF)
 - ✦ 1970 年 Edgar Frank Codd 已經提出前 3 個正規化的概念
- BC 正規化、第 4 正規化、第 5 正規化、DK 正規化、第 6 正規化
- 滿足後面的正規化必定滿足前面的正規化，例如滿足 3NF 必定滿足 2NF 與 1NF

❖ 結論

- 一般建議滿足 3NF 即可
- 滿足越多正規化，理論上而言資料的關聯會有更好的約束性；但也導致表格過多、資料更破碎而需要常常合併表格造成執行效能差的結果

第 1 正規化

黃彬華編撰

- ❖ 每個欄位內都是儲存單一值
 - 出版社若有 2 支聯絡電話，儲存在同一個欄位內不符合 1NF
 - 將原來 1 筆資料分成 2 筆即符合 1NF

PUBLISHER		
PUBLISHER_ID	PUBLISHER_NAME	PHONE
P001	O'Reilly	02-23456789, 02-23445678
P002	John Wiley, Sons Inc	03-36962869, 03-36962569
P003	Manning Publications	04-43456789

PUBLISHER	
PUBLISHER_ID	PUBLISHER_NAME
P001	O'Reilly
P002	John Wiley, Sons Inc
P003	Manning Publications

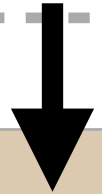
PUBLISHER_PHONE	
PUBLISHER_ID	PHONE
P001	02-23456789
P001	02-23445678
P002	03-36962869
P002	03-36962569
P003	04-43456789

第 2 正規化

黃彬華編撰

- ❖ 符合第 1 正規化
- ❖ 非主鍵欄位需要與主鍵欄位有相依性，否則應予移除
 - PUBLISHER_NAME, CONTACT, PHONE 與 PUBLISHER_ID 有相依性，但 PUBLISHER_ID 為非鍵欄位，所以這些欄位應予移除

BOOK				
ISBN	BOOK_NAME	PRICE	AUTHOR	PUBLISHER_ID
9780596009205	Head First Java	1186	Kathy Sierra	P001
9780596809157	R Cookbook	935	Paul Teetor	P001
9781491936696	iOS 9 Swift Programming Cookbook	1443	Vandad Nahavandipoor	P001
9781118407813	Programming with Java For Dummies	550	Barry Burd	P002
9781617291999	Java 8 in Action	936	Raoul-gabriel Urma	P003



PUBLISHER			
PUBLISHER_ID	PUBLISHER_NAME	CONTACT	PHONE
P001	O'Reilly	Ocean	02-23456789
P002	John Wiley, Sons Inc	Don	03-36962869
P003	Manning Publications	Mary	04-43456789
P004	Apress	Allen	05-59876543
P005	McGraw-Hill	Mike	06-69876543
P006	Pearson	Paul	09-98767867

第 3 正規化

黃彬華編撰

- ❖ 符合第 2 正規化
- ❖ 非主鍵欄位間不應有相依性，否則應予移除
 - SUB_TOTAL 欄位相依於 2 個非鍵欄位 - PRICE, QUANTITY，應移除

ORDER_DETAIL				
ORDER_ID	ISBN	PRICE	QUANTITY	SUB_TOTAL
ord001	1234567	500	10	5000
ord001	2323554	400	5	2000
ord002	1234567	600	5	3000

反正規化

黃彬華編撰

- ❖ 雖然正規化有很多好處，但過度正規化可能會帶來效能與操作複雜度問題，所以有時候會故意違反正規化，稱為反正規化 (Denormalization)
- 例如經緯度可以透過地址查詢取得，但查詢大量景點時才去取得經緯度，會造成使用者等待過久問題，所以建議新增景點時就即刻取得經緯度並儲存

STATION				
ID	NAME	ADDRESS	LATITUDE	LONGITUDE
1	台北車站	台北市中正區北平西路3號	25.048054	121.517020
2	台中車站	台中市中區台灣大道一段1號	24.137340	120.686783
3	高雄車站	高雄市三民區建國二路320號	22.639766	120.302121